

状态空间表达式

考情分析

线性系统离散化不考

连续、离散系统的表达式

连续：
$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx + Du \end{aligned} \quad (\text{系统矩阵} A \text{为方阵})$$

离散：
$$\begin{aligned} x(k+1) &= Gx(k) + Hu(k) \\ y(k) &= Cx(k) + Du(k) \end{aligned}$$

连续系统与离散系统对比

总括衍生，离散系统考查较弱

离散系统与连续系统诸多性质极其相似：

系统实现相通 } “积分元” $\frac{1}{s}$ 对应 “延迟元” $z^{-1}(T)$ # $\frac{\frac{1}{s}}{1+\frac{\lambda}{s}}$ 对应 $\frac{\frac{1}{z}}{1+\frac{\lambda}{z}}$
非奇异变换相通 }

$\mathcal{L}$ 变换对应 Z 变换

传递函数阵计算公式（零初始条件）：

$$\begin{cases} sX(s) = AX(s) + BU(s) \\ Y(s) = CX(s) \end{cases} \Rightarrow Y(s) = C(sI - A)^{-1}BU(s)$$

$$\begin{cases} zX(z) = GX(z) + HU(z) \\ Y(z) = CX(z) \end{cases} \Rightarrow Y(z) = C(zI - G)^{-1}HU(z)$$

注：根据状态空间表达式，计算离散、连续传递函数仅字母有异

非奇异变换及其性质

状态空间表达式非唯一，线性变换系统等价

连续：
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \xrightarrow{x=Tz, \quad z=T^{-1}x} \begin{cases} \dot{z} = T^{-1}ATz + T^{-1}Bu \\ y = CTz + Du \end{cases}$$

性质：

- 不改变系统传递函数阵
- 不改变特征方程、特征值
- 不改变能控、能观性

SISO能控标准I型实现

离散系统实现同理

分母为首“1”型

$$W(s) = \frac{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} = b_n + \frac{(b_{n-1} - a_{n-1} b_n) s^{n-1} + \cdots + (b_1 - a_1 b_n) s + (b_0 - a_0 b_n)}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

友矩阵：
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$c = ((b_0 - a_0 b_n), (b_1 - a_1 b_n), \dots, (b_{n-1} - a_{n-1} b_n)) \quad d = b_n$$

注：连续、离散系统传递函数实现一致
若分子阶次低于分母，则 c 仅由 $b_0, b_1, \dots, b_{n-1}$ 顺序构成

SISO能观标准I型实现

离散系统实现同理

$$W(s) = \frac{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

$$\text{友矩阵: } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \beta_{n-1} \\ \beta_{n-2} \\ \vdots \\ \beta_1 \\ \beta_0 \end{pmatrix}$$

$$c = (1, 0, \dots, 0, 0) \quad d = \beta_n$$

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ a_{n-1} & 1 & & & \\ a_{n-2} & a_{n-1} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_n \\ \beta_{n-1} \\ \beta_{n-2} \\ \vdots \\ \beta_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_n \\ b_{n-1} \\ b_{n-2} \\ \vdots \\ b_0 \end{pmatrix} \quad (\text{按行计算, 一般不超三阶})$$

注：连续、离散系统传递函数实现一致
能观标准I型实现的计算矩阵为 $n+1$ 维；能观标准I型的变换矩阵为 n 维

MIMO系统能控、能观标准型实现

$$W(s) = \beta_n + \frac{\beta_{n-1} s^{n-1} + \beta_{n-2} s^{n-2} + \dots + \beta_1 s + \beta_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} \quad (\beta_n \text{提取与SISO方式一致})$$

$\beta_{n-1}, \beta_{n-2}, \dots, \beta_1, \beta_0$ 为 $m \times r$ 为矩阵, m 为输出矢量的维数, r 为输入矢量的维数

能控标准I型:

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_r & \mathbf{I}_r & \mathbf{0}_r & \dots & \mathbf{0}_r \\ \mathbf{0}_r & \mathbf{0}_r & \mathbf{I}_r & \dots & \mathbf{0}_r \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0}_r & \mathbf{0}_r & \mathbf{0}_r & \dots & \mathbf{I}_r \\ -a_0 \mathbf{I}_r & -a_1 \mathbf{I}_r & -a_2 \mathbf{I}_r & \dots & -a_{n-1} \mathbf{I}_r \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_r \\ \mathbf{0}_r \\ \vdots \\ \mathbf{0}_r \\ \mathbf{I}_r \end{pmatrix}$$

$$C = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_{n-1}) \quad D = \beta_n$$

能观标准II型:

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_m & \mathbf{0}_m & \dots & \mathbf{0}_m & -a_0 \mathbf{I}_m \\ \mathbf{I}_m & \mathbf{0}_m & \dots & \mathbf{0}_m & -a_1 \mathbf{I}_m \\ \mathbf{0}_m & \mathbf{I}_m & \dots & \mathbf{0}_m & -a_2 \mathbf{I}_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{0}_m & \mathbf{0}_m & \dots & \mathbf{I}_m & -a_{n-1} \mathbf{I}_m \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$C = (\mathbf{0}_m, \mathbf{0}_m, \dots, \mathbf{0}_m, \mathbf{I}_m) \quad D = \beta_n$$

注：能控标准I型与能观标准II型不是简单转置关系

约旦标准型实现

离散系统实现同理

思路：传递函数因式分解

$$\text{单根: } G(s) = \frac{a}{s - \lambda_1} + \frac{b}{s - \lambda_2} + \frac{c}{s - \lambda_3} + \dots$$

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$c = (a \quad b \quad c)$$
$$\text{或 } A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$c = (1 \quad 1 \quad 1)$$

$$\text{重根: } G(s) = \frac{a}{(s - \lambda_1)^3} + \frac{b}{(s - \lambda_1)^2} + \frac{c}{(s - \lambda_1)}$$

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & \\ & \lambda_1 & 1 \\ & & \lambda_1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$c = (a \quad b \quad c)$$

注：同时含有单根、复根，矩阵拼接即可

[只考查输入一维系统](#)

约旦标准型

定义：除了主对角线和主对角线上方元素之外，其余都是零
主对角线上方的对角线的系数若不为0只能为1，且这1左方和下方的系数（都在主对角线上）有相同的值

即 约旦标准型的对角元素为矩阵特征值 λ_i ，紧邻对角线的上方元素为0或1，其余元素均为0

性质：

1.任何矩阵均可约旦对角化

2.约旦标准型中，重特征值有可能对应多个子约旦块（此类矩阵不考）

[某重特征值对应的几何重数 = 此特征向量对应的子约旦块个数](#)

$$\text{例: } \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \quad \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2$$

$$A \text{ 的约旦标准型为 } \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

约旦标准型的变换阵

单特征值：求特征向量即可

$$x = Tz \quad T = (P_1, P_2, \dots, P_n)$$

重特征值(单根部分用单根方法求)：

此法由“单一标准型”反推得，仅可求重特征值仅对应一个约旦块情形

$$\lambda_1 P_1 - AP_1 = 0 \quad (P_1 \text{ 只能是一维特征向量, 即几何重数为1})$$

$$\lambda_1 P_2 - AP_2 = -P_1$$

$\vdots$

$$\lambda_1 P_q - AP_q = -P_{q-1}$$

注：对角线标准型即为特征根均互异的约旦标准型

传递函数阵及其性质

离散系统同理

$$\text{传递函数阵: } \begin{cases} W_{ux}(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = (sI - A)^{-1}b & W_{ux}(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = (sI - A)^{-1}B \\ W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = c(sI - A)^{-1}b + d & W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D \end{cases}$$

子系统组合的传递函数阵：

并联连接： $W(s) = W_1(s) \pm W_2(s)$

串联连接： $W(s) = W_2(s)W_1(s)$ （注意次序，“后”乘“前”； 输入、输出维数对应）

$$\text{负反馈连接: } \begin{cases} W(s) = W_1(s)[I + W_2(s)W_1(s)]^{-1} \\ W(s) = [I + W_1(s)W_2(s)]^{-1}W_1(s) \end{cases} \quad (\text{注意次序 } 1, 2, 1; \quad W_1(s), W_2(s) \text{ 维数对偶})$$

模拟结构图绘制典例

$$\left. \begin{array}{l} \text{能控标准型} \\ \text{能观标准型} \end{array} \right\} \text{ 关键在系统的友矩阵绘制, } \begin{cases} A(x_n \rightarrow x_1 + \text{“归首”}) \\ A^T(x_1 \rightarrow x_n + \text{“尾散”}) \end{cases} \quad b, c \text{ 直接引出即可}$$

约旦标准型：

$$\text{系统矩阵绘制 } \begin{cases} \text{单根: 独立} \\ \text{重根: } x_n \rightarrow x_1 + \text{“元回路”} \end{cases} \quad \text{正反馈系数对应特征值 } \lambda; \quad b, c \text{ 直接引出即可}$$

一般结构图：关键在确定状态变量先后关系（最多三阶，考查不会复杂）

状态变量选取及状态空间表达式建立

整理思路：列写所有变量关系，消去中间变量

$$\begin{aligned} &\text{一阶环节 } \frac{1}{s}, \frac{s-1}{s+2}, \frac{3}{0.5s+1} \\ &\text{每个一阶环节后对应一个状态变量} \\ &\text{变量间关系“去分式”后对应:} \\ &\quad X_2 = \frac{s-1}{s+2} X_1 \\ &\quad X_2(s+2) = (s-1)X_1 \longrightarrow \dot{x}_2 + 2x_2 = \dot{x}_1 - x_1 \\ &\text{等式整理合并为 } \begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx \end{cases} \quad \text{变量对应绘制模拟结构图即可} \end{aligned}$$

注：线性系统均可消元整理出来

约旦标准化（对角化）题型

各有特点，灵活运用

$$\begin{aligned} &\text{系统实现: 求出传递函数 } G(s) = c(sI - A)^{-1}b \\ &\text{因式分解 } (\frac{a}{s-\lambda_1} + \frac{b}{s-\lambda_2} + \dots), \text{ 利用约旦标准型实现进行标准化} \end{aligned}$$

约旦标准型实现

约旦变换：计算变换矩阵 $x = Tz$ 进行线性变换

$$\bar{A} = T^{-1}AT \quad \bar{b} = T^{-1}b \quad \bar{c} = cT$$